

Short note: Insertion sort

```
def insertion_sort(a):
```

```
    for p in range(1, len(a)):
```

```
        tmp = a[p]
```

```
        j = p
```

```
        while j > 0 and tmp < a[j - 1]:
```

```
            a[j] = a[j - 1]
```

```
            j -= 1
```

```
        a[j] = tmp
```

```
my_list = [34, 8, 64, 51, 32, 21]
```

```
insertion_sort(my_list)
```

a

34	8	64	51	32	21
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

For ของ p ; p = 1 ; 1 < 6 จริง

tmp =

j

while ของ j ; j = ; > 0 && tmp < a[j - 1] = ;

while ของ j ; j = , ; 0 > 0 แท้จริง && tmp < a[j - 1];

After p = 1 8 34 64 51 32 21 position move = ?

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

For ของ p ; p = ; < 6 จริง

tmp =

j

while ของ j ; j = ; > 0 && tmp < a[j - 1] =;

After p = 2

8 34 64 51 32 21

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

For ของ p ; p = ; < 6 จริง

tmp =

j

while j = , ; 2 > 0 && tmp < a[j - 1] =
a[j] = ?

After p = 3

8 34 51 64 32 21

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

For ของ p ; p = ? ; ? < 6

tmp = ?

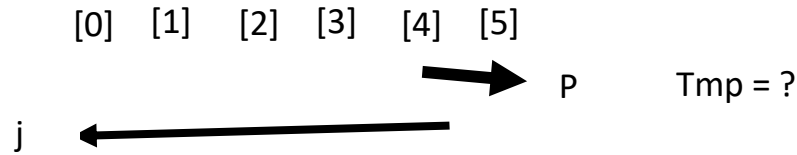
After p =

8 34 51 64 32 21

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

After p = ?

8 34 51 64 32 21 position move = ?



Tmp = ?

- $j = p$: กำหนดตัวแปร j ให้มีค่าเท่ากับ p เพื่อใช้เป็นตัวชี้ในการเปรียบเทียบและเลื่อนตำแหน่ง



while $j > 0$ and $tmp < a[j - 1]$: นี่คือหัวใจของการแทรก

- $j > 0$: เงื่อนไขนี้ทำให้แน่ใจว่าเราไม่ได้พยายามเข้าถึง index ที่น้อยกว่า 0 (ซึ่งไม่มีในลิสต์)
- $tmp < a[j - 1]$: เปรียบเทียบค่าของสมาชิกที่เรา กำลังจะแทรก (tmp) กับสมาชิกที่อยู่ก่อนหน้า ($a[j - 1]$)
- ถ้าทั้งสองเงื่อนไขเป็นจริง: หมายความว่า tmp มีค่าน้อยกว่าสมาชิกที่อยู่ก่อนหน้า ดังนั้น สมาชิกที่อยู่ก่อนหน้า ($a[j - 1]$) ต้องถูก **เลื่อนไปทางขวา** หนึ่งตำแหน่ง เพื่อเปิดทางให้ tmp
- $a[j] = a[j - 1]$: เลื่อนสมาชิก $a[j - 1]$ ไปยังตำแหน่ง $a[j]$ อย่าลืม หมายถึง **นำค่าทางขวา มาใส่ทางซ้าย**
- $j -= 1$: ลดค่า j ลง 1 เพื่อขยับไปเปรียบเทียบกับสมาชิกตัวถัดไปทางซ้าย
- เมื่อเงื่อนไขใน while เป็นเท็จ (คือ j เป็น 0 แล้ว หรือ tmp ไม่น้อยกว่า $a[j - 1]$ แล้ว) แสดงว่าเราเจอตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว จึงนำค่า tmp ไปใส่ไว้ที่ตำแหน่ง j ด้วยคำสั่งว่า $a[j] = tmp$